

Лабораторная работа №8

Математическое моделирование

Тойчубекова Асель Нурановна

2026-05-30

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Вывод

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение методов математического моделирования экономических процессов на примере модели конкуренции фирм, провести численный анализ динамики оборотных средств предприятий и изучить условия их устойчивого функционирования и банкротства.

Раздел 3

3. Задание

3.1 Задание

- Освоить построение математической модели конкуренции фирм;

3.1 Задание

- Освоить построение математической модели конкуренции фирм;
- Выполнить примеры из лабораторной работы;

3.1 Задание

- Освоить построение математической модели конкуренции фирм;
- Выполнить примеры из лабораторной работы;
- Выполнить задание по вариантам;

Раздел 4

4. Теоретическое введение

4.1 Теоретическое введение

В данной лабораторной работе рассматривается математическая модель конкуренции двух фирм, производящих взаимозаменяемые товары одинакового качества в одной рыночной нише.

За основу берётся модель одной фирмы, производящей товар долговременного пользования, цена которого определяется балансом спроса и предложения.

Предполагается, что все потребители имеют одинаковый доход, что соответствует ориентации товара на определённый слой населения.

4.2 Теоретическое введение

Функция спроса имеет пороговый характер и описывается формулой:

$$Q = q \left(1 - \frac{p}{p_{cr}} \right)$$

где q — максимальная потребность одного потребителя в единицу времени, p — рыночная цена, p_{cr} — критическая цена, при которой спрос обращается в ноль. При $p \geq p_{cr}$ потребители полностью отказываются от покупки товара.

4.3 Теоретическое введение

Динамика оборотных средств одной фирмы описывается уравнением:

$$\frac{dM}{dt} = -\frac{M\delta}{\tau} + NQp - \kappa$$

Первый член отражает затраты на производство, второй — выручку от продаж, третий — постоянные издержки. Рыночная цена стремится к равновесному значению значительно быстрее, чем меняются оборотные средства, поэтому уравнение для цены заменяется алгебраическим соотношением, из которого следует равновесная цена:

$$p = p_{cr} \left(1 - \frac{M\delta}{\tau \tilde{p} Nq} \right)$$

4.4 Теоретическое введение

Система имеет два стационарных состояния: устойчивое M_+ , соответствующее стабильной работе фирмы, и неустойчивое M_- , соответствующее минимальному начальному капиталу для входа на рынок. При $M < M_-$ фирма идёт к банкротству.

При рассмотрении конкуренции двух фирм рыночная цена определяется суммарным предложением обеих фирм. После введения нормировки $t = c_1\theta$ и пренебрежения постоянными издержками система уравнений принимает вид:

$$\begin{aligned}\frac{dM_1}{d\theta} &= M_1 - \frac{b}{c_1}M_1M_2 - \frac{a_1}{c_1}M_1^2 \\ \frac{dM_2}{d\theta} &= \frac{c_2}{c_1}M_2 - \frac{b}{c_1}M_1M_2 - \frac{a_2}{c_1}M_2^2\end{aligned}$$

4.5 Теоретическое введение

где коэффициенты определяются параметрами производства каждой фирмы:

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 Nq}, \quad a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}, \quad b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}$$

$$c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}, \quad c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}$$

Члены M_1^2 и M_2^2 отражают ограниченность рынка, а член $M_1 M_2$ — конкурентное взаимодействие между фирмами.

4.6 Теоретическое введение

Рассматриваются два случая. В **первом случае** конкуренция ведётся исключительно рыночными методами — через изменение себестоимости и длительности производственного цикла. Коэффициент перед M_1M_2 одинаков в обоих уравнениях, обе фирмы независимо выходят на свои стационарные значения оборотных средств и сосуществуют на рынке.

4.7 Теоретическое введение

Во **втором случае** помимо экономических факторов используются социально-психологические методы — формирование общественного предпочтения одного товара другому независимо от его качества и цены. Это выражается в увеличении коэффициента перед M_1M_2 в уравнении для фирмы 1, что приводит к усиленному конкурентному давлению на неё.

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Выполнение лабораторной работы

Перед тем как приступить к выполнению задания для самостоятельной работы по вариантам, рассмотрим примеры, которые предложены в лабораторной работе. Для начала рассмотрим первый случай, когда конкуренция ведётся исключительно рыночными методами.

```
using DifferentialEquations
using Plots

# Параметры из лабы
p_cr = 20.0
tau1 = 10.0
tau2 = 16.0
p1 = 9.0
p2 = 7.0
N = 10.0
q = 1.0

# Коэффициенты
a1 = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)
a2 = p_cr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)
b = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * tau2^2 * p2^2 * N * q)
c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)

println("Коэффициенты:")
println("a1 = $a1")
println("a2 = $a2")
println("b = $b")
println("c1 = $c1")
println("c2 = $c2")

# Система ODE – Случай 1
function casell(du, u, params, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = params
    du[1] = M1 - (b/c1)*M1*M2 - (a1/c1)*M1^2
    du[2] = (c2/c1)*M2 - (b/c1)*M1*M2 - (a2/c1)*M2^2
end
```

```
# Начальные условия и время
u0 = [2.0, 1.0]
tspan = (0.0, 30.0)
params = [a1, a2, b, c1, c2]

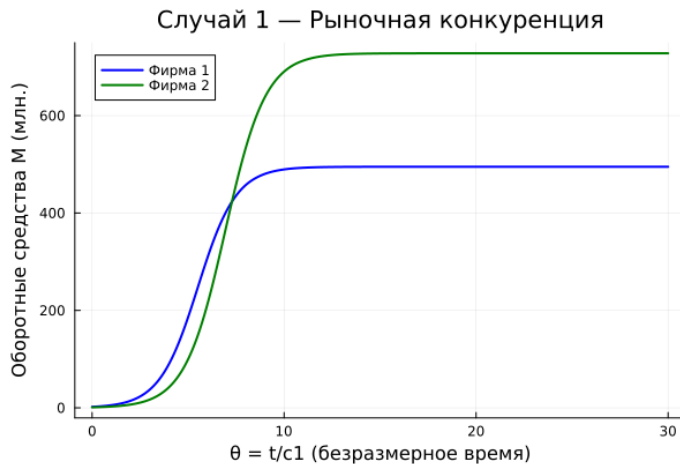
probl = ODEProblem(casell, u0, tspan, params)
sol1 = solve(probl, Tsit5(), saveat=0.01)

# Paper
plot(sol1.t, sol1[1,:],
     label="Фирма 1",
     color=:blue,
     linewidth=2,
     xlabel="t/c1 (безразмерное время)",
     ylabel="Объемные средства M (млн.)",
     title="Случай 1 – Рыночная конкуренция")
plot!(sol1.t, sol1[2,:],
     label="Фирма 2",
     color=:green,
     linewidth=2)

savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_method\\labs\\lab08\\project8\\plots\\example1.png")
```

5.2 Выполнение лабораторной работы

На выходе получаем график, которая показывает динамику оборотных средств предприятий.



5.3 Выполнение лабораторной работы

Далее рассмотрим второй случай, когда помимо экономических факторов используются социально-психологические методы. Функции остаются такими же, но добавляется коэффициент перед M_1M_2 , 0.002

```
using DifferentialEquations
using Plots

# Параметры из лабы
p_cr = 20.0
tau1 = 10.0
tau2 = 16.0
p1 = 9.0
p2 = 7.0
N = 10.0
q = 1.0

# Коэффициенты
a1 = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)
a2 = p_cr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)
b = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * tau2^2 * p2^2 * N * q)
c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)

println("Коэффициенты:")
println("a1 = $a1")
println("a2 = $a2")
println("b = $b")
println("c1 = $c1")
println("c2 = $c2")

# Система ОДУ - Случай 1
function case2!(du, u, params, t)
    M1, M2 = u
    a1, a2, b, c1, c2 = params
    du[1] = M1 - (b/c1+0.002)*M1*M2 - (a1/c1)*M1^2
    du[2] = (c2/c1)*M2 - (b/c1)*M1*M2 - (a2/c1)*M2^2
end
```

```
# Начальные условия и время
u0 = [2.0, 1.0]
tspan = (0.0, 30.0)
params = [a1, a2, b, c1, c2]

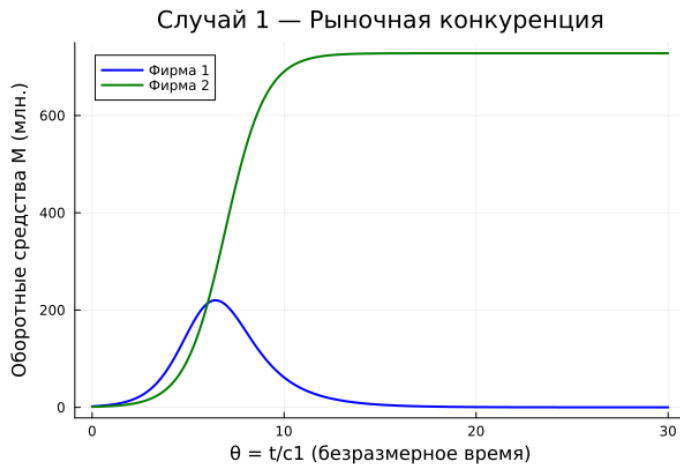
prob1 = ODEProblem(case2!, u0, tspan, params)
sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat=0.01)

# График
plot(sol1.t, sol1[1,:],
     label="Черны 1",
     color=:blue,
     linewidth=2,
     xlabel="t/c1 (безразмерное время)",
     ylabel="Оборотные средства М (млн.)",
     title="Случай 1 - Рыночная конкуренция")
plot!(sol1.t, sol1[2,:],
     label="Черны 2",
     color=:green,
     linewidth=2)

savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab00\\project8\\plots\\example2.png")
```

5.4 Выполнение лабораторной работы

В итоге получаем график изменение облора фирмы с учетом социально-физических факторов.



5.5 Выполнение лабораторной работы

Далее нам предлагалось придумать свой пример двух конкурирующих фирм с идентичным товаром, задать начальные значения и известные составляющие. Построить графики изменения объемов оборотных средств каждой фирмы. Рассмотреть два случая. Проанализировать полученные результаты. Найти стационарное состояние системы для первого случая.

5.6 Выполнение лабораторной работы

Для первого случая был написан следующий код:

```
1 using DifferentialEquations
2 using Plots
3
4 # Параметры из лабы
5 p_cr = 30.0
6 tau1 = 12.0
7 tau2 = 20.0
8 p1 = 10.0
9 p2 = 8.0
10 N = 15.0
11 q = 1.0
12
13 # Коэффициенты по формуле (16)
14 a1 = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)
15 a2 = p_cr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)
16 b = p_cr / (tau1^2 * p1^2 + tau2^2 * p2^2 * N * q)
17 c1 = (p_cr - p1) / (tau1 + p1)
18 c2 = (p_cr - p2) / (tau2 + p2)
19
20 println("Коэффициенты:")
21 println("a1 = $a1")
22 println("a2 = $a2")
23 println("b = $b")
24 println("c1 = $c1")
25 println("c2 = $c2")
26
27 # Система ODE -- Случай 1
28 function casell(da, u, params, t)
29     M1, M2 = u
30     a1, a2, b, c1, c2 = params
31     da[1] = M1 - (b/c1)*M1*M2 - (a1/c1)*M1^2
32     da[2] = (c2/c1)*M2 - (b/c1)*M1*M2 - (a2/c1)*M2^2
33 end
34
35 # Начальные условия и время
36 u0 = [2.0, 1.0]
37 tspan = (0.0, 30.0)
38 params = [a1, a2, b, c1, c2]
39
40 # Решение системы
41 prob = ODEProblem(casell, u0, tspan, params)
42 sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.01)
```

5.7 Выполнение лабораторной работы

```
# Начальные условия и время
u0 = [2.0, 1.0]
tspan = (0.0, 30.0)
params = [a1, a2, b, c1, c2]

# Решение системы
prob = ODEProblem(case1!, u0, tspan, params)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.01)

# Численное стационарное состояние – берём конечные значения решения
M1_stat_num = sol[1, end]
M2_stat_num = sol[2, end]

# Аналитическое стационарное состояние по формуле (9) из лабы:
#  $M = hq(t/\delta) * (1 - \beta/p_{cr}) * \beta$ , при  $\delta=1$ 
M1_stat_an = N * q * tau1 * (1 - p1/p_cr) * p1
M2_stat_an = N * q * tau2 * (1 - p2/p_cr) * p2

println("\n Стационарное состояние (численное)")
println("M1+ = $(round(M1_stat_num, digits=4)) млн.")
println("M2+ = $(round(M2_stat_num, digits=4)) млн.")

println("\n Стационарное состояние (аналитическое, формула 9)")
println("M1+ = $(round(M1_stat_an, digits=4)) млн.")
println("M2+ = $(round(M2_stat_an, digits=4)) млн.")

# График с отмеченными стационарными точками
plot(sol.t, sol[1,:],
     label="Фирма 1",
     color=:blue,
     linewidth=2,
     xlabel="t = t/c1 (безразмерное время)",
     ylabel="Оборотные средства M (млн.)",
     title="Случай 1 – Рыночная конкуренция")
plot!(sol.t, sol[2,:],
     label="Фирма 2",
     color=:green,
     linewidth=2)
```

```
# Горизонтальные линии – стационарные состояния
hline!([M1_stat_num],
       label="M1+ = $(round(M1_stat_num, digits=1))",
       color=:blue,
       linestyle=:dash,
       linewidth=1)
hline!([M2_stat_num],
       label="M2+ = $(round(M2_stat_num, digits=1))",
       color=:green,
       linestyle=:dash,
       linewidth=1)
savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab08\\project8\\plots\\my_example1.png")
```

5.8 Выполнение лабораторной работы

В коде мы прописали свои значения параметров и начальные значения оборота фирм, также добавили кусок с расчетом стационарного состояния. В выводе мы получили значение стационарного состояния, что совпадала с конечным значением оборота.

```
PS C:\Users\aselt\study_2025-2026_mathmod\labs\lab08\project8\scripts> julia my_example.jl
Кoeffициенты:
a1 = 0.00013888888888888889
a2 = 7.8125e-5
b = 5.4253472222222225e-9
c1 = 0.16666666666666666
c2 = 0.1375

Стационарное состояние (численное)
M1* = 1199.9285 млн.
M2* = 1759.8996 млн.

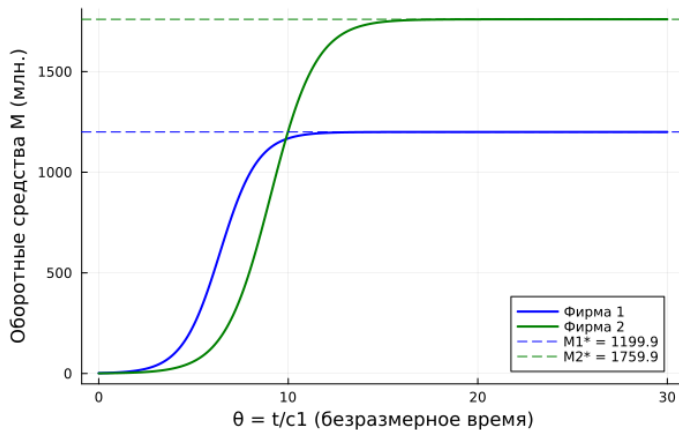
Стационарное состояние (аналитическое, формула 9)
M1+ = 1200.0 млн.
M2+ = 1760.0 млн.
PS C:\Users\aselt\study_2025-2026_mathmod\labs\lab08\project8\scripts>
```

Рисунок 3: Стационарное состояние

5.9 Выполнение лабораторной работы

Также получили график изменения оборота двух фирм, которая похожа на график, полученный в первом примере, оборот двух фирм растет и достигает стабильности.

Случай 1 — Рыночная конкуренция



5.10 Выполнение лабораторной работы

Теперь перейдем к случаю 2, параметры и начальное значение оборотов остается неизменными, только добавляется коэффициент социально-психологического фактора.

```
1 using DifferentialEquations
2 using Plots
3
4 # Параметры из лабы
5 p_cr = 30.0
6 tau1 = 12.0
7 tau2 = 20.0
8 p1 = 10.0
9 p2 = 8.0
10 N = 15.0
11 q = 1.0
12
13 # Коэффициенты
14 a1 = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)
15 a2 = p_cr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)
16 b = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * tau2^2 * p2^2 * N * q)
17 c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
18 c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)
19
20 println("Коэффициенты:")
21 println("a1 = $a1")
22 println("a2 = $a2")
23 println("b = $b")
24 println("c1 = $c1")
25 println("c2 = $c2")
26
27 # Система ОДУ – Случай 1
28 function case2!(du, u, params, t)
29     p1, p2 = u
30     a1, a2, b, c1, c2 = params
31     du[1] = p1 - (b/c1+0.002)*p1*p2 - (a1/c1)*p1^2
32     du[2] = (c2/c1)*p2 - (b/c1)*p1*p2 - (a2/c1)*p2^2
33 end
```

```
35 # Начальные условия и время
36 u0 = [2.0, 1.0]
37 tspan = (0.0, 30.0)
38 params = [a1, a2, b, c1, c2]
39
40 prob1 = ODEProblem(case2!, u0, tspan, params)
41 sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat=0.01)
42
43 # График
44 plot(sol1.t, sol1[1,:],
45      label="Вспух 1",
46      color=:blue,
47      linewidth=2,
48      xlabel="t/c1 (безразмерное время)",
49      ylabel="Обороты среднего Я (ком.)",
50      title="Случай 1 – Рыночная конъюнктура")
51 plot(sol1.t, sol1[2,:],
52      label="Вспух 2",
53      color=:green,
54      linewidth=2)
55
56 savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026\\mathmod\\labs\\lab08\\project8\\plots\\my_example2.png")
```

5.11 Выполнение лабораторной работы

На выходе получаем график, где у фирмы 2 как и в случае 1 оборот растет со временем и достигает стабильности, а оборот фирмы один сперва немного растет наравне со второй, но идет на спад и вскоре достигает 0, то есть банкротства.

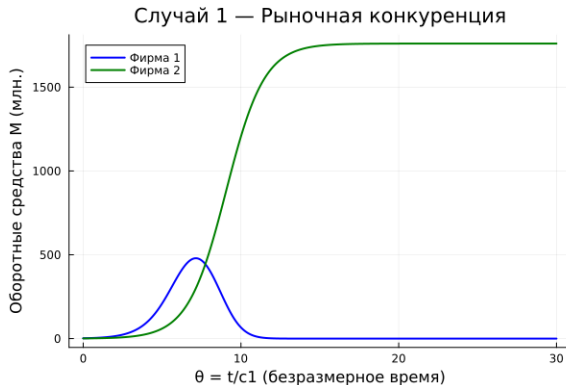


Рисунок 5: График изменения оборотных средств с течением времени для 1 случая

5.12 Выполнение лабораторной работы

Мой студенческий билет-1032235033, из чего следует, что мой вариант 54.

Задание:

- 1 Построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учёта постоянных издержек и с введённой нормировкой для **случая 1**.

5.12 Выполнение лабораторной работы

Мой студенческий билет-1032235033, из чего следует, что мой вариант 54.

Задание:

- 1 Построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учёта постоянных издержек и с введённой нормировкой для **случая 1**.
- 2 Построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учёта постоянных издержек и с введённой нормировкой для **случая 2**.

5.13 Выполнение лабораторной работы

Для обоих случаев используются следующие начальные условия:

$$M_1(0) = 7.7, \quad M_2(0) = 9.7.$$

Параметры модели:

$$p_{cr} = 47, \quad N = 50, \quad q = 1,$$

$$\tau_1 = 33, \quad \tau_2 = 27,$$

$$\tilde{p}_1 = 9.7, \quad \tilde{p}_2 = 11.7.$$

5.14 Выполнение лабораторной работы

Для решения этой задачи был написан код на для первого случая с заданными параметрами и начальными оборотами:

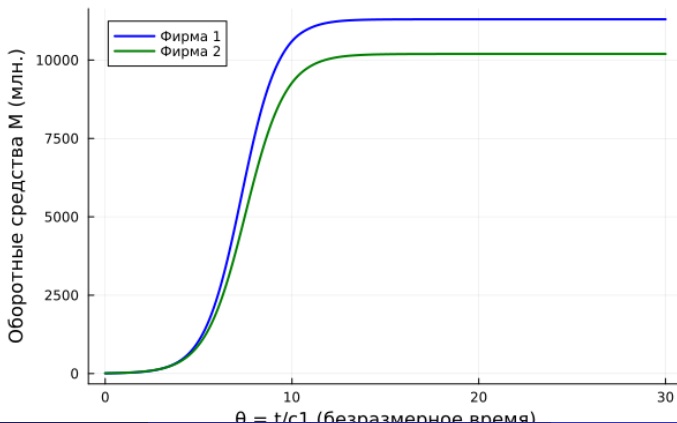
```
1 using DifferentialEquations
2 using Plots
3
4 # Параметры из лабы
5 p_cr = 33.0
6 tau1 = 33.0
7 tau2 = 27.0
8 p1 = 9.7
9 p2 = 11.7
10 N = 50.0
11 q = 1.0
12
13 # Коэффициенты по формуле (16)
14 a1 = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)
15 a2 = p_cr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)
16 b = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * tau2^2 * p2^2 * N * q)
17 c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
18 c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)
19
20 println("Коэффициенты:")
21 println("a1 = $a1")
22 println("a2 = $a2")
23 println("b = $b")
24 println("c1 = $c1")
25 println("c2 = $c2")
26
27 # Случай 1
28 function casell(du, u, params, t)
29     M1, M2 = u
30     a1, a2, b, c1, c2 = params
31     du[1] = M1 - (b/c1)*M1*M2 - (a1/c1)*M1^2
32     du[2] = (c2/c1)*M2 - (b/c1)*M1*M2 - (a2/c1)*M2^2
33 end
34
```

```
35 # Начальные условия в время
36 u0 = [7.7, 9.7]
37 tspan = (0.0, 30.0)
38 params = [a1, a2, b, c1, c2]
39
40 # Решение системы
41 prob = ODEProblem(casell, u0, tspan, params)
42 sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.01)
43
44 # График с отмеченными стационарными точками
45 plot(sol.t, sol[1,:],
46      label="Фигма 1",
47      color=:blue,
48      linewidth=2,
49      xlabel="t = t/c1 (безразмерное время)",
50      ylabel="Оборотные средства M (млн.)",
51      title="Случай 1 - Рыночная конкуренция")
52 plot(sol.t, sol[2,:],
53      label="Фигма 2",
54      color=:green,
55      linewidth=2)
56
57 savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab08\\project8\\plots\\lab8_1.png")
```

5.15 Выполнение лабораторной работы

Получаем график характерный для случая бее доп фактора. Две фирмы идут на равне с друг другом, в какой то момент фирма 1 обгоняет фирму 2, потому что у фирмы 2 скорость цикла производства меньше чем у 1. Они оба достигают стабильности.

Случай 1 — Рыночная конкуренция



5.16 Выполнение лабораторной работы

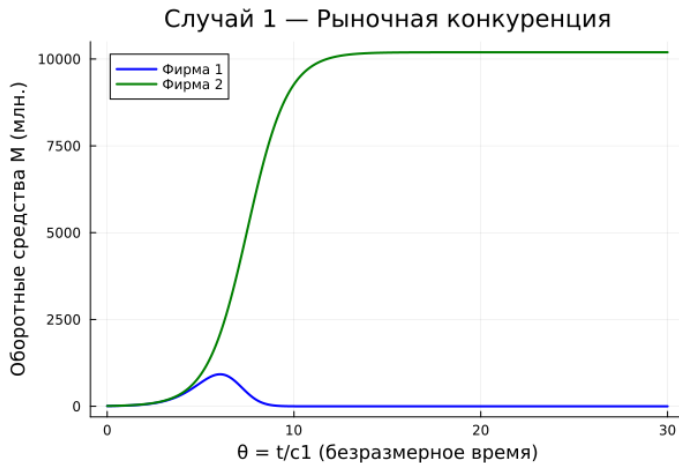
Теперь напишем код для случая два. Код аохож на первый, но нам задан коэффициент социально-психологического фактора=0.00044.

```
1 using DifferentialEquations
2 using Plots
3
4 # Параметры из лабы
5 p_cr = 33.0
6 tau1 = 33.0
7 tau2 = 27.0
8 p1 = 9.7
9 p2 = 11.7
10 N = 50.0
11 q = 1.0
12
13 # Коэффициенты по формуле (16)
14 a1 = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)
15 a2 = p_cr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)
16 b = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * tau2^2 * p2^2 * N * q)
17 c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
18 c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)
19
20 println("Коэффициенты:")
21 println("a1 = $a1")
22 println("a2 = $a2")
23 println("b = $b")
24 println("c1 = $c1")
25 println("c2 = $c2")
26
27
28 function case2!(du, u, params, t)
29     M1, M2 = u
30     a1, a2, b, c1, c2 = params
31     du[1] = M1 - (b/c1 * 0.00044 * M1 * M2 - (a1/c1) * M1^2
32     du[2] = (c2/c1) * M2 - (b/c1) * M1 * M2 - (a2/c1) * M2^2
33 end
```

```
35 # Начальные условия и время
36 u0 = [7.7, 9.7]
37 tspan = (0.0, 30.0)
38 params = [a1, a2, b, c1, c2]
39
40 # Решение системы
41 prob = ODEProblem(case2!, u0, tspan, params)
42 sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.01)
43
44 # График с отмеченными стационарными точками
45 plot(sol.t, sol[1,:],
46      label="Функция 1",
47      color=blue,
48      linewidth=2,
49      xlabel="t = t/c1 (безразмерное время)",
50      ylabel="Оборотные средства N (млн.)",
51      title="Случай 1 - Рыночная конкуренция")
52 plot!(sol.t, sol[2,:],
53      label="Функция 2",
54      color=green,
55      linewidth=2)
56
57 savefig("C:\\Users\\aselt\\study_2025-2026_mathmod\\labs\\lab00\\project0\\plots\\lab0_2.png")
```

5.17 Выполнение лабораторной работы

Получаем график, который показывает, что фирма 1 росла с фирмой 2, но быстро обанкротилась.



Раздел 6

6. Вывод

6.1 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работе №8 я освоила методов математического моделирования экономических процессов на примере модели конкуренции фирм, провела численный анализ динамики оборотных средств предприятий и изучила условия их устойчивого функционирования и банкротства.